

2026年上海市长宁区中考物理一模

一、学科基础

1. (2026·上海长宁·一模)

关于上海地区的家庭电路,请回答以下问题。

- (1) 电灯、空调等家用电器的正常工作电压为 _____ V,测量家庭电路消耗电能的装置是 _____ 表。
- (2) 各用电器之间的基本连接方式是 _____。
A. 串联 B. 并联
- (3) 下列家用电器正常工作时,电功率最大的是 _____。
A. 节能灯 B. 电冰箱 C. 电视机 D. 空调

2. (2026·上海长宁·一模)

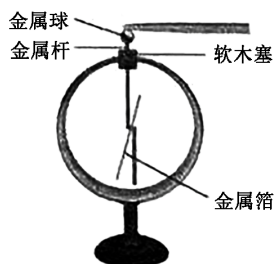
电我们的生活带来诸多便利,但也要注意用电安全。

- (1) 在家庭电路中,电功率越大的用电器,正常工作时通过它的电流越 _____;同时使用的用电器越多,电路中的总电流越 _____。
- (2) 如图所示的操作过程,存在的安全问题是 _____。



3. (2026·上海长宁·一模)

如图所示,将用毛皮摩擦过的橡胶棒与验电器的金属球接触。



- (1) 验电器的金属箔带 _____ 电荷。
A. 正 B. 负
- (2) 金属箔张开是因为 _____;金属箔张开的角度越大,说明带电体带的电荷越 _____。
- (3) 移去橡胶棒,用手触摸验电器金属球,金属箔的张角变为零,说明人体是 _____。
A. 导体 B. 绝缘体

4. (2026·上海长宁·一模)

小华在学校科技节活动中展示的动力小船如图(a)所示。易拉罐中的水吸热汽化所产生的大量水蒸气从小孔中冲出时,小船就能向前运动。

(1) 实验中使用的易拉罐是铝制成的,这是因铝 _____ 导热。

A. 容易

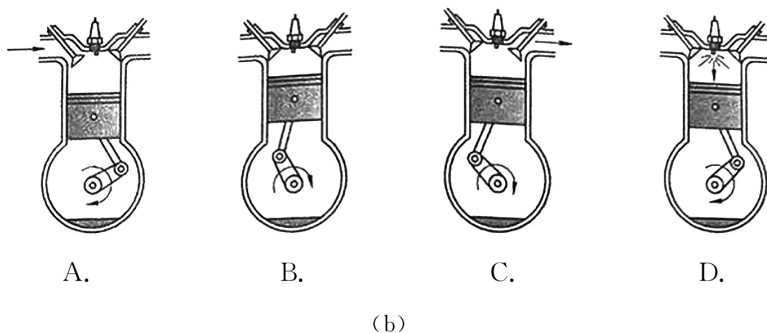
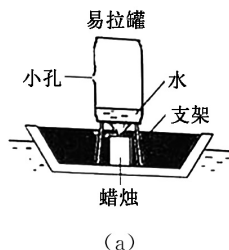
B. 不容易

(2) 加热后,易拉罐中的水温度升高,改变水内能的方式是 _____。

A. 做功

B. 热传递

(3) 如图(b)所示内燃机的各冲程,与“动力小船”装置的能量转化情况相同的是 _____ 冲程。



5. (2026·上海长宁·一模)

两根长度相同的镍铬合金丝 A、B,其横截面积 $S_A > S_B$,将它们串联在同一电路中。

(1) 两根合金丝的电阻 R_A 、 R_B 的大小关系是 _____。

A. $R_A > R_B$

B. $R_A < R_B$

C. $R_A = R_B$

(2) 通过两根合金丝的电流 I_A 、 I_B 的大小关系是 _____。

A. $I_A > I_B$

B. $I_A < I_B$

C. $I_A = I_B$

(3) 两根合金丝两端的电压 U_A 、 U_B 的大小关系是 _____。

A. $U_A > U_B$

B. $U_A < U_B$

C. $U_A = U_B$

6. (2026·上海长宁·一模)

如图所示,是生活中常用的手电筒,使用两节干电池作为电源。

(1) 手电筒的电源电压为 _____ V。

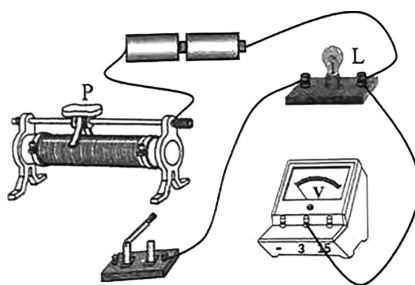
(2) 若现只有额定电压为 2.5V、额定电流为 0.2A 的小灯泡可用,为使其能正常发光,则需在其电路中串联一个 _____ Ω 的定值电阻,小灯正常发光时的电阻大小为 _____ Ω 。



7. (2026·上海长宁·一模)

小华设计的简易调光灯电路如图所示。

- 在图中用笔线代替导线，帮小华完成调光灯电路连接。要求：①闭合开关，滑片 P 向左移动时灯变暗；②电压表正确并联在某个用电器的两端。
- 电源电压为 3V，滑片 P 在某处时，电压表示数为 1.0V，若此时小灯电阻为 10Ω ，通过小灯的电流为 _____ A，通电 10s 电流做功为 _____ J。



8. (2026·上海长宁·一模)

在常见物质中水的比热容较大，水的这一热学特性有许多实际应用。

- 沿海地区的昼夜温差相较于内陆地区较小，这是因为相同质量的水和砂石吸收或放出相同的热量，水升高或降低的温度较 _____。
- 汽车发动机或发电机线圈中的冷却剂通常采用水或水溶液，这是因为升高相同的温度，水吸收的热量较 _____。
- 质量和初温相同的水和石头，放出相同的热量后，将石头放入水中，则 _____。
A. 石头传递热量给水 B. 水传递热量给石头 C. 不发生热传递

9. (2026·上海长宁·一模)

表一是小明在物理课上记录的部分类型的热机效率，老师指出表格中仅有序号②的数据正确。

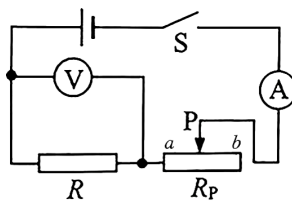
表一

序号	热机类型		热机效率
①	外燃机	蒸汽机	30%~45%
②	内燃机	汽油机	20%~30%
③		柴油机	45%~150%

- 仔细查阅课本后，小明知道了表一中数据记录的错误：序号①外燃机的“热机效率”比内燃机 _____ 了；序号③热机的“热机效率” _____。
- 对于燃烧同一型号汽油的汽油机，用来做功的能量相同时，热机效率越高，所消耗汽油的质量越 _____。
- 汽车尾气温度是反映热机效率的一个重要的间接指标，一般情况下，汽车尾气温度越高，说明该汽车的内燃机的效率越 _____。

10. (2026·上海长宁·一模)

小华按照如图所示的电路图做“探究电流与电压、电阻的关系”实验。所用电源电压为 6V 保持不变,滑动变阻器标有“ 20Ω 1A”字样。



(1) 在“探究电流与电压的关系”时,

① 闭合开关前,滑片应该置于_____端。

A. a B. b

② 滑片向左移动过程中,电流表 A 的示数将_____。

A. 变小 B. 变大 C. 不变

(2) 在“探究电流与电阻的关系”时,小华在电路中先接入 10Ω 的定值电阻,当移动滑片 P 至某位置时,读取电压表的示数为 2.0V,电流表的示数 0.20A。他还应进行的操作是_____。(多选)

A. 断开开关,改变电源电压

B. 断开开关,用不同阻值的导体替换原来 10Ω 的定值电阻

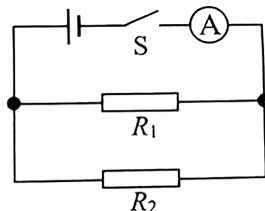
C. 每次闭合开关后,移动滑片 P 的位置使电压表的示数为 2.0V,再读取电流表的示数

D. 每次闭合开关后,移动滑片 P 的位置使电流表的示数为 0.20A,再读取电压表的示数

二、学科综合

11. (2026·上海长宁·一模)

在某次实验中,小华按图所示的电路图连接电路。



(1) 已知电源电压为 6V,闭合开关 S,通过电阻 R_1 的电流为 0.2A,通过电阻 R_2 的电流为 0.6A,此时电流表 A 的示数为_____A。若用一个电阻 R 等效替代电阻 R_1 和 R_2 ,则电阻 R 的阻值为_____ Ω 。

(2) 电路工作一段时间后,电流表 A 的示数突然变小但不为零,且故障只发生在电阻 R_1 或 R_2 上。为了确定电路的故障情况,小华可采取的操作是_____。(多选)

A. 在电阻 R_1 支路中再串联一个电流表 A_1

B. 用电压表分别测量电阻 R_1 和 R_2 两端的电压

C. 用一个阻值为 R_0 ($R_1 < R_0 < R_2$) 的电阻替换电阻 R_1

D. 用一个阻值为 R_0 ($R_1 < R_0 < R_2$) 的电阻替换电阻 R_2

(3) 选择第(2)问中的某一项采取的操作,写出对应的判断依据及电路故障。_____。

12. (2026·上海长宁·一模)

冬天,小华在家中烧水,质量为 2 kg 的水温度升高了 $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。 [$c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3\text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$]

(1) 求水吸收的热量 $Q_{\text{吸}}$ 。

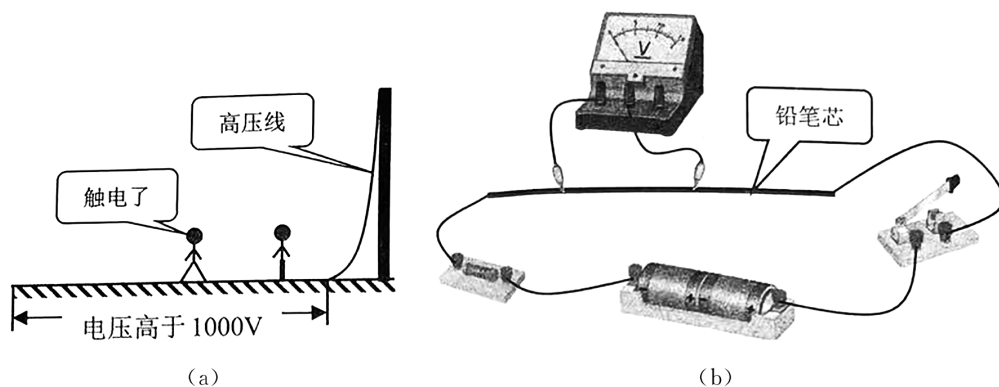
(2) 若小华用木炭烧水,需要充分燃烧木炭 0.05 kg ,求木炭充分燃烧放出的热量 $Q_{\text{放}}$ 。

[木炭的热值 $q = 3.4 \times 10^7\text{ J/kg}$]

(3) 若小华用电热水壶烧水,烧水用的时间为 600 s ,放出的热量为 $1.2 \times 10^6\text{ J}$,通过电热水壶的电流为 10 A 。冬天家庭电路电压不稳定,忽略其他电能损失,求该电热水壶工作时的电阻 R 。

13. (2026·上海长宁·一模)

户外高压线因断开事故与地面接触时,在高压线周围的人并腿站在原地并不会触电,但若以较大脚步向远离高压线方向移动就会使人触电,如图(a)所示。为了搞清人触电的原因,小华通过查阅资料了解到:①人体电阻约为几 $k\Omega$;②通过人体的电流超过 20mA 时就可能导致触电。小华用铅笔芯模拟地面,用电压表模拟人体,按图(b)所示连接电路进行实验,并将电压表示数和对应的电压表所测铅笔芯长度记录在表一中。



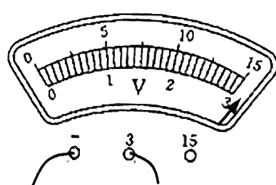
表一

实验序号	1	2	3	4	5
电压表所测铅笔芯长度(cm)	0	5	10	15	20
电压表示数(V)	0	0.5	1	1.5	2

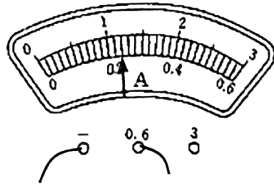
- 分析表二中电压表示数和对应的电压表所测铅笔芯长度等相关信息,可以得出的结论是电源电压和铅笔芯长度不变,_____。
- 根据小华的模拟实验,及查阅的资料,结合所学电学知识,分析“在高压线周围的人以较大脚步向远离高压线方向移动会触电”的原因。_____。

14. (2026 · 上海长宁 · 一模)

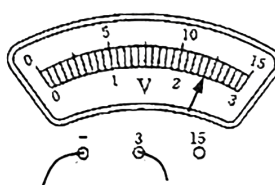
小华做“用电流表和电压表测量电阻”的实验,现有电源(电压为 2V 的整数倍)、标有“ 20Ω 2A”字样的滑动变阻器、电流表、电压表($0\sim 15V$ 量程损坏)、开关、待测电阻 R_x 以及导线若干。小华正确连接电路,将滑片移到阻值最大处,闭合开关,电压表和电流表指针偏转情况如图(a)(b)所示。为了继续实验,小华采取的方法是:不改变电路连接,直接将电源电压调低 2V,此时电压表示数如图(c)所示。



(a)



(b)



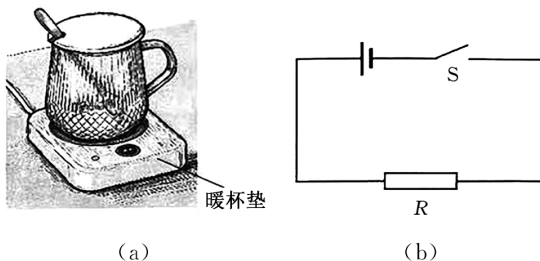
(c)

- (1) 图(b)中电流表的示数为 _____ A。
- (2) 求出原先的电源电压 U ,并说明理由。
- (3) 计算调低电源电压后测得的电阻 R_x 的阻值。(计算结果保留 1 位小数)

15. (2026 · 上海长宁 · 一模)

如图(a)所示,是给水杯中的水保温用的“暖杯垫”,其内部电路可简化为如图(b)所示的电路。该电路的电源电压为 24V ,定值电阻 R 的阻值为 15Ω ,该电阻 R 的电功率为 P 。

(1) 求电阻 R 的电功率 P 。



(2) 由于“暖杯垫”的功率一定,小华发现只有在冬季使用时“暖杯垫”能使杯中的水温度适宜,而在其他季节使用时杯中的水温会偏烫。于是,小华用两个定值电阻 R_1 、 R_2 ($R_1 < R_2$) 和两只开关 S_1 、 S_2 重新设计了一个电路,在电源电压仍为 24V 的情况下,通过开关 S_1 和 S_2 的断开、闭合,实现大、中、小功率三挡调节,其对应电功率如表一所示。

表一

功率挡位	开关状态	总电功率
大	S_1 和 S_2 均闭合	P
中	S_1 闭合、 S_2 断开	$\frac{3}{4}P$
小	S_1 断开、 S_2 闭合	$\frac{1}{4}P$

- ① 画出小华设计的电路图;
 - ② 计算 R_1 、 R_2 的阻值。
- (3) 为了达到第(2)问中三挡功率的设想,小华还想到了一种方法,可以在图(b)的电路中串联一个滑动变阻器,通过改变滑动变阻器的阻值来改变 R 的电功率(滑动变阻器不加热)。现有三个不同规格的滑动变阻器 A“ 10Ω 2A ”、B“ 20Ω 2A ”和 C“ 50Ω 1A ”可供选择。
- ① 请选择合适的滑动变阻器,并通过计算说明理由。
 - ② 对比两种设计方案,写出“串联一个滑动变阻器”这一方案的优点和缺点。